

金川I 矿区深部新发现矿体特征研究

江荣伏^{1,2}

(1. 吉林大学·长春 130061; 2. 金川有色金属公司·金昌 737104)

摘要 笔者及其研究集体通过对金川深部发现新的工业矿体地质特征的研究, 认识到了构造与热液流体对金川深部成富矿、特富矿的重要性。金川矿区深部矿化富集除与岩体有关外, 还与成矿后的构造—热液关系密切, 构造—热液使部分初始成矿物质产生活化, 并在褶皱、断裂的低压扩容部位再次聚集。为今后金川深部找矿提供了有力依据。

关键词 金川 新发现矿体 地质特征

中图分类号 TD166 文献标识码 A 文章编号 1004—4051(2003)12—0043—04

THE RESEARCH OF THE GEOLOGICAL CHARACTERS ON THE NEWLY FOUND OREBODY IN THE DEEP OF JINCHUAN MINING AREA I

Jiang Rongfu

(1. Jilin University·Changchun 130061; 2. Jinchuan Group Co. Ltd 737104)

Abstract Through the investigation on the characters of newly found orebody in the deep of Jinchuan Mining Area, the author and his research group realized that the geological structure and hydrothermal fluid has played an important role in the formation of the rich orebody and massive orebody in the deep of Jinchuan deposit. It has been found that the mineralization and enrichment in deep reach of the Jinchuan mining area is not only related to the rock mass, but also closely associated with the post-minerogenetic tectonic-hydrothermal fluid, the tectonic hydrothermal makes part of the primary minerogenetic materials active and reaccumulated at the low press and expanding portions of the fold or fault, and thus provides convincing evidence for seeking orebody in deep portions of the Jinchuan mining area.

Keywords: Jinchuan mining area, Newly found orebody, Geological characters

1 前言

不断提高对矿床地质特征的认识, 对地勘、开采过程中所收集的地质资料进行二次开发, 进一步掌握深部控矿因素和成矿规律, 利用先进手段和方法, 开展综合信息预测, 开展资源综合利用和矿区深部及外围的新一轮找矿, 是金川集团有限公司乃至全国有色金属矿山企业解决资源危机和提高整体效益的有效途径。我们通过对龙首矿(属I矿区)开采40多年来积累的地质资料的综合研究、龙首矿控矿因素分析、矿化富集规律研究等, 认识到了构造与热液流体对成富矿、特富矿的重要性。重新认识金川矿区成矿控制因素, 总结矿化富集规律, 在矿区深部开展地质找矿至关重要。据此提出了龙首矿深部找矿方向和找矿靶区, 经2001年地质找矿钻孔验证, 取得了40多年来矿区地质找

矿的重大突破。发现了新海绵状富矿体、接触交代稠密浸染状富矿体、块状特富矿体等, 总地质储量263万t, 铜、镍平均品位分别为1.28%和2.33%, 铜、镍金属分别为3.4万t和6.1万t, 相当于一个中型镍矿床, 同时还伴生了钴、铂、钯、金、银、钼、铋、钇、铈等20多种稀贵金属。缓解了龙首矿中采区的资源危机。此外, 还发现了新的含矿超基性岩体, 该岩体与上盘主岩体呈雁行排列, 且在11行勘探线发现了海绵状贫、富矿体, 具有良好的找矿前景。

2 金川I 矿区深部新发现矿体的形态、产状及规模

新发现矿体特征一是分布于岩体的下分枝, 二是主岩体东南侧往往有新的(含矿)岩体呈侧列形式出现, 受构造控制作用明显, 矿体的形态多呈脉

状、柱状（6、11 行柱状矿体向南西倾斜，矿柱横断面较大，20~380m² 不等，沿倾斜长数百米，矿柱上端与主矿体相连，明显受到断层的拖曳作用）。新发现矿体地质储量 263 万 t，铜镍品位分别为 1.28% 和 2.33%，铜镍金属量分别为 33654t、61064t。

2.1 金川 I 矿区深部新发现矿体的物质组成

矿石中的矿物成分有 40 多种，不同类型的矿石中，金属矿物组合及脉石矿物有所不同：

交代型矿体的金属矿物主要为：磁黄铁矿、镍黄铁矿、紫硫镍铁矿、黄铁矿、黄铜矿、方黄铜矿、墨铜矿及少量含贵金属的矿物，脉石矿物主要为围岩矿物成份如蛇纹石、绿泥石、透闪石、滑石、方解石、菱铁矿等；

特富矿的主要金属矿物有：磁黄铁矿、紫硫镍铁矿、镍黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿及少量的砷铂矿、金银矿、铂银矿等，还有本次首次发现的辉铋矿；脉石矿物很少，在特富矿体边部有围岩矿物成份如蛇纹石、绿泥石、滑石、方解石、菱镁矿以及大理岩和花岗岩小角砾等混入；

超基性岩型矿石：金属矿物有磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铁矿、紫硫镍铁矿、黄铜矿、方黄铜矿、墨铜矿、尖晶石、磁铁矿、以及微量的砷铂铀矿、

碲化物等；脉石矿物主要有橄榄矿、辉石及由其蚀变而成的蛇纹石、绿泥石等。

在这里有一个较重要的问题需要强调，富矿、特富矿中没见到方黄铜矿，但磁黄铁矿中析出的针状、细脉状、蠕虫状、乳滴状、不等粒状的镍黄铁矿较发育，表明特富矿形成温度相对较低。

物质组成变化显著特点：多项化学分析数据与以前的相比，可明显看出，随着开采深度的增加，铜及贵金属的含量增高（Pt 的含量高达 13.15/10⁶），比浅部样有所富集，铜及贵金属的含量有相同的消长关系。

2.2 金川 I 矿区深部新发现矿体的矿石结构、构造

矿石的结构主要有：他形粒状结构、交代结构及网状结构、交代文象结构；交代残余结构；压碎结构等。

主要构造有：海绵状构造，薄膜状构造、细脉状构造、星点状构造、斑杂状构造、浸染状构造、块状、半块状构造及角砾状构造等。

2.3 金川 I 矿区深部新发现矿体的矿物包裹体研究

测定包裹体气相成分结果（表 1）表明：

表 1 龙首矿深部富矿矿石包裹体成分测定结果

序号	矿石名称	采样位置	测定矿物	液相成分(×10 ⁻⁶)								气相成分(×10 ⁻⁶)				
				K ⁺	Na ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Li ⁺	F ⁻	Cl ⁻	H ₂ O	CO ₂	CO	CH ₄	H ₂	N ₂
1	块状富矿(构造—热液型)	1220m 水平 7 行	磁黄铁矿	1.88	2.10	77.83	102.9	0.025	1.454	4.426	209	154.9	0.766	0.419	0.00	4.52
2	块状富矿(构造—热液型)	1360m 水平 15 行	黄铁矿	0.97	5.91	0.81	0.100	0.170	0.33	8.02	325.6	5.00	0.02	0.02	0.16	
3	细脉状富矿(构造—热液型)	1280m 水平 16 行	黄铁矿	0.48	7.38	1.83	0.442	0.510	0.40	9.75	455.10	6.50	0.05	0.02	0.11	
4	块状富矿(贯入型)	1432m 水平 16+25 行	磁黄铁矿	70.27	46.85	69.06	132.6	0.092	2.768	7.906	246	153.14	0.120	0.055	0.01	2.20

气相成分主要为 CO₂，而 CO、CH₄、H₂、N₂ 含量均很低，但构造—热液型富矿矿石中的磁黄铁矿含 N₂ 较高，达 4.52×10⁻⁶；

液相包裹体的成分主要是 Mg²⁺、Ca²⁺ 和 H₂O，其次是 Cl⁻、F⁻、K⁺、Na⁺，而 Li⁺ 很低。但 1432 水平 16⁺²⁵ 行贯入型富矿的磁黄铁矿含 K⁺、Na⁺ 分别高达 70.27×10⁻⁶ 和 46.85×10⁻⁶，表明不同阶段成矿体成分的极不均匀性。

构造—热液型富矿包体磁黄铁矿 Na⁺>K⁺，Cl⁻>F⁻，反映成矿流体部分来自地下热水，而贯入型富矿 K⁺>Na⁺，另外，构造—热液型富矿包

体中 N₂ 较贯入型富矿高一倍。

贯入型富矿中的镍黄铁矿包体中的 H₂O、Na⁺、Ca²⁺、Mg²⁺、F⁻、Cl⁻、SO₄ 均高于构造—热液型富矿中这些离子的含量，反映他们具不同的成因特征。

采用爆裂法测定不同类型矿石的黄铜矿、镍黄铁矿、磁黄铁矿及黄铁矿包裹体的温度，结果表明：硫化物主要在 350℃~525℃温度范围内结晶成矿，但黄铜矿从 525℃就开始结晶，且有二个主要结晶温度，分别为 515℃~525℃和 340℃~375℃，代表了至少两次（高温和中温）成矿温度。

遗憾的是虽然在深部富矿中发现了辉锑矿，但在包裹体中未测到相应的成矿温度。

深部富矿中脉石矿物包裹体研究表明，不论是构造—热液型富矿还是贯入型富矿，均一温度基本相同（1120℃~1165℃），提示两者脉石矿物同源、同期，早期成岩成矿具有相同的物化条件。

2.4 同位素研究

金川岩、矿体的硫同位素资料认为，硫同位素资料表明成矿物质部分来自于地壳，岩、矿体形成的年龄为中元古代长城纪，金川母岩浆及成矿物质主要来自于地幔，但地壳特别是浅部的有大气降水参与的地下热流体在富矿、特富矿的形成过程中起着至关重要的作用。关于这一点，还有铅同位素示踪资料。



图1 金川I矿区矿石Doe年龄谱峰图

图1显示本区整个矿石与岩石的Doe单阶段模式年龄似可划分为两组：I组>600Ma（500~900Ma），II组<500Ma（50~480Ma）。这些样品为何形成两组年龄？同一样品的a矿物年龄为何有规律地大于它的b矿物的年龄？很可能属不同类型铅同位素造成这种不同类型，预示物质来源的多样性，成矿作用的长期性。图上出现三个峰值：740、520和160Ma，分别反映晋宁运动、加里东运动和燕山运动热事件。

2.5 构造—热液型富矿、特富矿与贯入型富矿、特富矿的区别

岩浆熔离贯入型特富矿沿原生破裂面、岩体底板接触面收缩裂隙、岩体尖灭端张性构造贯入，矿体形态成似层状、凸镜状、囊状及不规则瘤状，与围岩关系截然；构造—热液型特富矿沿岩体次生构造裂隙充填交代，矿体规模较小，与围岩呈渐变关系；

贯入型富矿矿石呈致密块状，粒度较细，常见后期网脉状矿化充填；构造—热液型特富矿也呈致密块状，但矿物粒度较大；

构造—热液型特富矿黄铁矿含量较高，常见脉石如橄榄石嵌入矿体中，而贯入型富矿很少见这种现象。

构造—热液型富矿包体中磁黄铁矿 $\text{Na}^+ > \text{K}^+$ ， $\text{Cl}^- > \text{F}^-$ ，反映成矿流体部分来自地下水，

金川I矿区深部新发现矿体特征研究

而贯入型富矿 $\text{K}^+ > \text{Na}^+$ ，另外，构造—热液型富矿包体中 N_2 较贯入型富矿高一倍。贯入型富矿中镍黄铁矿包体中的 H_2O 、 Na^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 F^- 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 均高于构造—热液型富矿中这些离子的含量。

此外，一些矿物如磁黄铁矿的标型特征在两种矿体中也不一样。

2.6 矿物生成顺序及矿、岩穿插现象

通过对深部矿体中的矿石镜下观察及地质现象观察，发现矿物之间及矿、岩的关系比较复杂，现对观察到的部分现象做一说明：

（1）辉铜矿呈细脉穿插于黄铜矿中，镍黄铁矿包裹黄铜矿，这三种矿物的生成顺序为：黄铜矿—辉铜矿—镍黄铁矿。

（2）辉铜矿细脉穿插于黄铜矿中，镍黄铁矿脉穿插黄铜矿与辉铜矿，更晚的辉铜矿细脉又切穿了镍黄铁矿，这四种矿物的生成顺序为：黄铜矿—辉铜矿—镍黄铁矿—晚期辉铜矿。

（3）镍黄铁矿胶结橄榄石，橄榄石蚀变强烈，裂隙发育，在橄榄石中有镍黄铁矿微粒散染于橄榄石的裂隙及其中。

（4）磁黄铁矿、镍黄铁矿破裂成角砾状，斑铜矿细脉穿插于其中，这三种矿物的生成顺序为：磁黄铁矿、镍黄铁矿—斑铜矿。

（5）黄铁矿碎裂成角砾状，黄铜矿、斑铜矿呈网脉状穿插，这三种矿物的生成顺序为：黄铁矿—黄铜矿、斑铜矿。

（6）致密块状硫化物矿石中矿物组成简单，相互间的关系也比较简单，从光片中可以看出，黄铜矿呈不规则状、乳滴状，少量的方铅矿散布于镍黄铁矿中，黄铜矿、镍黄铁矿、方铅矿应为同期产物。

（7）根据侵入关系，煌斑岩应晚于含矿超基性岩，可在煌斑岩裂隙中出现黄铁矿、黄铜矿、局部地段矿化较强，反映在煌斑岩入侵后，还有过热液成矿作用，成矿物质充填到煌斑岩裂隙中。

（8）富矿体中的金属硫化物细脉有两种类型：一种为微细网脉状，另一种呈细脉状，呈细脉的矿脉多沿剪裂隙充填，脉中矿物成分有黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿等，反映成岩成矿后，矿体受到后期构造应力作用而产生裂隙，成矿热液再次充填成矿。

（9）富矿体中可见到热液矿因的特富矿，富矿体中某些特富矿呈脉状或不规则透镜状，特富矿产状与所在富矿体产状不一致，脉状特富矿与富矿体

边界清楚,不规则透镜状特富矿与富矿体边界呈过渡关系。

(10) 铜的热液成矿作用叠加于次生富集作用之上,从矿相显微镜下,可见镍黄铁矿呈压碎结构被黄铜矿穿插成网脉状、镍黄铁矿呈细脉穿插黄铜矿,还可见到呈胶结物形成出现的镍黄铁矿,说明黄铜矿和镍黄铁矿有多期成矿特点。此外,显微镜下还可见到辉铜矿(有的为斑铜矿)穿插黄铜矿,黄铜矿呈角砾状又被镍黄铁矿包围或溶蚀,表明黄铜矿形成之后曾出现过铜的次生富集作用,然后又出现过与镍黄铁矿形成有关的热液成矿作用。

3 讨论

(1) 深部矿体与浅部矿体相比,各方面特征发生了极重要的变化。

这主要表现在矿体形态受构造控制明显,呈凸镜状、脉状,有的甚至呈柱状(即矿柱);矿石矿物中贵金属及铂族矿物量和种类均有增加;更有意义的是,本次首次发现深部矿体中分布有辉锑矿,这是低温热液矿床的典型特征矿物;深部特富矿中镍含量变化不大,但铜及铂族元素含量明显增加;深部矿体中交代结构构造发育,如发育交代网状、格状结构、交代文象结构、海绵状构造、细脉状构造、薄膜状构造等。所有这些,生动说明深部矿体与热液活动密切相关,同位素及包体测温资料也充分表明了这一点。

(2) 深部矿体多分布于岩体的下分枝;在主岩体东南侧往往有新的(含矿)岩体呈侧列形式出现。这为进一步找矿提供了较为清晰的方向。

(3) 成矿流体多来自于深部,但部分来自于大气降水。

对金川矿床不同种类富矿石中的包体研究的结果表明,金川矿床的成矿流体不仅来自于深部,有相当于一部分来自大气降水,这种混合流体是形成金川深部富矿、特富矿的关键因素;在不同成岩成矿阶段,地幔流体与地壳流体参与成矿作用的比例不同。在早期贯入型富矿中,成矿作用可能以地幔流体为主,在晚期构造—热液成矿作用阶段,成矿作用可能以地壳流体为主。

(4) 深部矿体的发现及其各方面地质特征的研究成果表明,金川深部有巨大的找矿潜力。

4 结论

综上所述,深部矿体与浅部矿体相比,各方面特征发生了极重要的变化,这主要表现在矿体形态受构造控制明显,呈凸镜状、脉状,有的甚至呈柱状;矿石矿物中贵金属及铂族矿物量和种类均有增加;更有意义的是,本次首次发现深部矿体中分布有辉锑矿,这是低温热液矿床的典型特征矿物;深部特富矿中镍含量变化不大,但铜及铂族元素含量明显增加;深部矿体中交代结构构造发育,如发育交代网状、格状结构、交代文象结构、海绵状构造、细脉状构造、薄膜状构造等。所有这些,生动说明深部矿体与热液活动密切相关,同位素及包体测温资料也充分表明了这一点。深部矿体多分布于岩体的下分枝;在主岩体东南侧往往有新的(含矿)岩体呈侧列形式出现。这为进一步找矿提供了较为清晰的方向。深部矿体的发现及其各方面特征的研究成果,表明金川深部有巨大的找矿潜力。

参考文献

- [1] 汤中立,李立渊.金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿规模及地质对比.北京:地质出版社,1995.
- [2] 涂光炽.地球化学.上海:上海科学技术出版社,1982.
- [3] 翟裕生.区域成矿学.北京:地质出版社,1999. 1—100.
- [4] 翟裕生.矿床学思维方法的进步,见:赵鹏大、王亨君,地质科学思维.,北京:地震出版社,1993. 74—84.
- [5] 王京彬.我国有色金属矿山资源状况与建议.世界有色金属.2001年第12期.
- [6] 袁见齐,朱上庆,翟裕生.矿床学.北京:地质出版社,1979.
- [7] A. J. Naldrett and L. J. Cabri. Ultramafic and related mafic rocks: their classification and genesis with special reference to the concentration of nickel sulfides and platinum group elements. Econ. Geol., 1976. Vol. 71, No. 7, P1131—1158.

(收稿日期:2003年7月17日)

〔作者简介〕 江荣伏(1963—) 吉林大学在读博士 金川集团有限公司矿产资源部 主要从事矿山地质研究工作

《中国矿业》编辑部,感谢您阅读《中国矿业》杂志!